

Morelos Soars: Guía de Implementación Didáctica

Catalizando la Innovación Local con [COBAEM](#), [Airbus Foundation Discovery Space](#),
[Campus Morelos, UNAM](#),

Dr. Antonio M Juárez, ICF-UNAM, secretario académico, ICF-UNAM

17 de febrero de 2026

1. Introducción: El Aula como Laboratorio de Innovación

El proyecto “**Morelos Soars**” tiene como propósito coadyuvar con el excelente trabajo que realizan las y los docentes del COBAEM en la enseñanza de las ciencias. El objetivo es ligar el conocimiento con la acción, alejarnos del modelo donde los y las estudiantes memorizan fórmulas y fomentar el uso de recursos de vanguardia, metodologías de creación grupal y vínculos con investigadores e investigadoras del ecosistema científico de Morelos, apoyados por material digital de la [Airbus Foundation Discovery Space \(AFDS\)](#). Este conjunto ofrece un emocionante proyecto en el cual los estudiantes puedan identificar problemas locales, reinterpretar su entorno, proponer soluciones y, en un futuro no muy lejano, ser ciudadanos globales que analizan, colabora, toman acciones y cambian su entorno de manera positiva.

Esta guía básica está diseñada para los docentes del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos (COBAEM) y sistemas EMSAD. Su objetivo es desglosar, con ejemplos, cómo se pueden apoyar las y los docentes y alumnos en el material digital de Airbus Foundation, inicialmente sobre ingeniería aeroespacial y generar con ésto la semilla de una solución para la escasez de agua en los Altos de Morelos o para la gestión de residuos en zonas urbanas. Aquí, el contenido digital no es el fin, sino el medio para detonar el pensamiento crítico y la ingeniería creativa en los jóvenes morelenses. Es solo uno de muchos mecanismos que explotaremos y usaremos en este proyecto. En el contexto de plantear los problemas, puede ser de mucha utilidad pero se espera que lo consulten a lo largo del proyecto.

2. Mapa Estructural de la Plataforma

La plataforma se divide por edades y niveles de abstracción. Aunque probablemente parezca que los materiales de 8 y 12 no son relevantes para el COBAEM, la coordinación de este proyecto, que incluye investigadores con posgrado, han encontrado en este material ideas y perspectivas interesantes. Los videos son aparentemente simples, por motivos pedagógicos, pero contienen transfondos profundos. A continuación presentamos un mapa de la plataforma, a reserva de que las y los docentes la revisen a su gusto y preferencia. Simplemente, en las ligas de abajo, haga clic en los enlaces para acceder directamente a cada sección. Es vital entender esta estructura para “andamiar” el uso de la plataforma y emplearla a lo largo del proyecto, no solo en esta etapa de germen de ideas iniciales:

[Inicio: Discovery Space](#)

└─ [1. DESCUBRIR \(Fundamentación Teórica\)](#)

└─ [La Ciencia del Vuelo](#) (Aerodinámica y Fluidos)

└─ [Misión a la Luna](#) (Ingeniería en condiciones extremas)

└─ [El Futuro del Cielo](#) (Sostenibilidad y Nuevas Energías)

└─ [Helicópteros de Emergencia](#) (Mecánica y Rescate)

└─ [Los Satélites son Fascinantes](#) (Observación y Datos)

2. EXPERIMENTAR (Aplicación Práctica)

Jugar con la Ciencia (Retos de prototipado rápido)

Estimula tu Mente Científica (Laboratorio casero)

3. INSPIRAR (Ciudadanía y Ética)

FAIR ENOUGH (Pensamiento crítico digital)

Guía para llegar a ser tú (Habilidades socioemocionales)

Entre Adolescentes (Debate global)

3. Metodología: Del Video al Proyecto Local

Para que el material catalice proyectos reales, sugerimos que los y las alumnas revisen en contenido en casa, para posteriormente repetirlo, sujeto a la disponibilidad de internet en la escuela, en clase. La idea es que el video se el inicio de discusiones e ideas centradas en problemas locales. Se sugiere evitar pedir resúmenes a las y los alumnos. En su lugar, se sugiere utilizar el siguiente ciclo didáctico en cada módulo, que se ilustra con un ejemplo, que ustedes podrán adaptar o crear el propio, según el nivel de interés:

1. **Contextualización (El Gancho):** Antes de mostrar el video, plantee un problema local. *Ejemplo: “¿Por qué nos cuesta tanto trabajo llevar ayuda médica a las comunidades incomunicadas de la Sierra de Huautla cuando llueve?”.*
2. **Decodificación del Recurso:** Al ver los videos de AFDS, detenga la reproducción para explicar conceptos clave (sustentación, torque, espectro electromagnético) usando analogías cotidianas.
3. **Transferencia Tecnológica:** Pida a los alumnos que ignoren el contexto “espacial” o “aéreo” por un momento y se centren en el *mecanismo*. ¿Cómo funciona el brazo robótico del rover? ¿Cómo funciona la celda de hidrógeno?
4. **Prototipado Vernáculo:** Los estudiantes pueden proponer replicar el principio físico usando materiales de su entorno (cartón, PET, madera, componentes electrónicos básicos). Conviene que reflexionen en qué problemas en su entorno local podría tener uso el mecanismo.

4. Análisis Profundo de Aplicación en Morelos

A continuación, desglosamos sugerencias y ejemplos, que solo son para ilustrar (seguramente ustedes generarán sus propias ideas) sobre cómo transformar los módulos de Airbus en catálisis y germen de ideas para soluciones para las problemáticas específicas de nuestro estado.

4.1. Helicópteros: Logística en Orografía Compleja

El Recurso: Los videos de esta sección detallan cómo el rotor principal genera sustentación vertical y cómo el rotor de cola contrarresta el torque. Aquí hay, para profesas y profesores de física material muy rico para platicar de estos procesos físicos. Pero lo más relevante para Morelos es la explicación de los sistemas de *polipastos y grúas de rescate*.

Aplicación Local - Proyecto “Puente Aéreo Tepoztlán”:

- **Problemática:** Durante los incendios en el Tepozteco o Huitzilac, el acceso terrestre es peligroso y lento para brigadistas.
- **El Proyecto Escolar:** Los estudiantes no construirán un helicóptero real (aunque podrían crear modelos de juguete, recordemos que así empezaron los hermanos Wright a explorar

la creación del avión, a los 8 años) , pero sí un **sistema de transporte de carga por cable** para barrancas.

- **Física Aplicada:** Basándose en el video sobre estabilidad de carga en vuelo, los alumnos calcularán tensiones y diseñarán una canasta estabilizada (con aletas aerodinámicas) que no gire descontroladamente al ser elevada o descendida en una barranca ventosa.
- **Vinculación:** Este proyecto permite invitar a brigadistas locales para que expliquen sus necesidades de carga (peso de mochilas, agua), uniendo la física escolar con el servicio comunitario.

4.2. Satélites: Agricultura de Precisión y Volcanes

El Recurso: El módulo explica cómo los sensores satelitales no solo “toman fotos”, sino que leen firmas espectrales (infrarrojo, térmico) para determinar la salud de la vegetación o la temperatura del suelo.

Aplicación Local - Proyecto “Centinela del Cañaveral”:

- **Problemática:** En zonas como Zacatepec, Cuautla y Tlaltizapán, el estrés hídrico y las plagas en la caña de azúcar y el sorgo son difíciles de detectar a simple vista hasta que es muy tarde.
- **El Proyecto Escolar:** Utilizando la hoja de actividades “Become a satellite image analyst”, los docentes guiarán a los alumnos para acceder a bases de datos públicas (como Sentinel o Landsat).
- **Ciencia de Datos:** Los alumnos aprenderán a interpretar “falsos colores”. Si el video muestra que la vegetación sana refleja mucho infrarrojo, ¿cómo se ve una parcela de caña enferma? ¿El tema es muy complejo? el o la profesora podrán contactar a científicos de la UNAM o la UAEM para que den tutoriales y explicaciones de cómo se procesan datos masivos usando Python, Pandas y otras librerías de acceso público.
- **Extensión al Popocatepetl:** Para escuelas en Tetela del Volcán, el mismo principio se aplica al monitoreo térmico del cráter. Los alumnos pueden crear maquetas que simulen mapas de calor para explicar a sus familias los niveles de alerta volcánica con base científica. Los investigadores de la UNAM pueden invitar a un experto del CENAPRED a darles una charla remota sobre el tema, cómo se usan metodologías de monitoreo volcánico, ¿Cómo se crearon y qué efecto tienen sobre nuestro planeta y la vida los volcanes?

4.3. Hidrógeno y Descarbonización: Soberanía Energética

El Recurso: AFDS presenta el hidrógeno como el combustible del futuro (ZeroE), explicando la electrólisis: separar el agua en oxígeno e hidrógeno usando electricidad.

Aplicación Local - Proyecto “Energía Rural EMSAD”:

- **Problemática:** Muchas comunidades rurales de Morelos sufren intermitencia eléctrica. Además, existe una gran producción de biomasa (residuos de cultivo) que se quema a cielo abierto.
- **El Proyecto Escolar:** Inspirados en el ciclo de energía limpia de Airbus, los estudiantes pueden diseñar teóricamente (o prototipar a micro-escala) un sistema híbrido. Hay expertos y expertas en la UNAM en diseño de materiales nanoestructurados para crear hidrógenos, detectar metales pesados. Contactarlos sería una buena idea.

- **Investigación:** ¿Podemos usar energía solar (abundante en Morelos) para generar hidrógeno durante el día y usarlo de noche? Aunque la tecnología es compleja, el *diseño conceptual* fomenta el pensamiento ingenieril. Expertos en nanociencias del ICF-UNAM, el IER-UNAM, el CINC-UAEM o el CIQ-UAEM, entre otros, pueden dar respuestas fascinantes y orientación sobre estos temas.
- **Conexión IER-UNAM:** Dado que en Temixco existe investigación de punta sobre esto, los mejores proyectos escolares pueden ser presentados a investigadores del Instituto de Energías Renovables, creando un puente aspiracional para los jóvenes. Incluso podrían ser mentores para estos proyectos.

4.4. Misión a la Luna: Robótica para el Campo

El Recurso: Los videos sobre “Rovers” lunares se centran en la tracción, la suspensión independiente y la capacidad de rodar sobre rocas sin volcarse. Suena muy lejana la luna a la realidad de Morelos, pero no lo es.

Aplicación Local - Proyecto “Agro-Bot Morelense”:

- **Problemática:** La recolección de nopal en Tlayacapan o aguacate en los Altos se realiza en terrenos inclinados e irregulares donde la maquinaria tradicional no entra.
- **El Proyecto Escolar:** Los estudiantes pueden especular y crear primeros prototipos donde aplicarán los principios de suspensión del rover lunar para construir un “vehículo de carga agrícola” a escala.
- **Ingeniería Mecánica:** El reto no es ir a la Luna, es llevar 10 kg de aguacates cuesta abajo sin que la carga se maltrate. ¿Cómo adaptamos las ruedas del rover para que no se atasquen en el lodo arcilloso de Morelos?

4.5. Fair Enough: Ética Digital en la Comunidad

El Recurso: Una serie animada que explora los sesgos de los algoritmos y la privacidad.

Aplicación Local - Proyecto “Ciudadanía Digital Segura”:

- **Problemática:** En municipios en desarrollo, la adopción rápida de redes sociales a menudo viene sin educación sobre ciberseguridad, exponiendo a los jóvenes a desinformación o fraudes.
- **El Proyecto Escolar:** Los alumnos de COBAEM, tras analizar los episodios, se convertirán en “Embajadores Digitales”. Su proyecto final será diseñar campañas de concientización para adultos mayores o niños de primaria en su comunidad, explicando cómo los algoritmos pueden manipular la opinión pública o cómo proteger sus datos, fortaleciendo el tejido social.

5. Guía y sugerencias de cómo implementar el uso de la plataforma para el Docente

5.1. Paso 1: Preparación del Terreno (1 Sesión)

Revise el material de [AFDS](#) antes de la clase. Seleccione **un solo video** que resuene con una noticia local reciente (ej. si hubo una granizada que dañó techos, use el video de aerodinámica/fuerzas de [La Ciencia del Vuelo](#)). Prepare preguntas detonadoras, no de examen, sino de curiosidad.

5.2. Paso 2: La Sesión de “Ignición” (1 Sesión)

Proyecte el video. No pida apuntes inmediatos. Al finalizar, lance el desafío: *“Airbus usa esto para aviones, ¿cómo usamos nosotros este principio para mejorar nuestra escuela?”*. Forme equipos multidisciplinarios (mezcle alumnos hábiles en matemáticas con aquellos creativos o artísticos).

5.3. Paso 3: Manos a la Obra (2-3 Sesiones)

Utilice las guías de la sección **Experimentar**. Aquí el docente deja el pizarrón y pasa mesa por mesa.

- **Error es igual a Aprendizaje:** Si un prototipo falla, celebre el fallo como un dato científico. Pregunte: “¿Qué variable falló? ¿El peso? ¿La resistencia?”.
- **Uso de Materiales:** Fomente el uso exclusivo de basura reciclada. La limitación material agudiza el ingenio. Las y los evaluadores del concurso asociado al proyecto Morelos Soars darán puntos positivos a soluciones que empleen materiales reciclados y enfatizen la economía circular.

5.4. Paso 4: La Feria de Soluciones (Cierre)

El proyecto Morelos Soars tiene un punto importante compartiendo lo aprendido. Los alumnos deben presentar su prototipo no como una tarea, sino como un producto viable que quieran mostrar orgullosamente en la feria, con una narrativa emocionante, que lleve a las personas que lo vean a emocionarse y a querer tomar acción. De manera muy básica Deben explicar:

1. El problema local detectado, con el contexto y la aspiración de lo que se desearía arreglar.
2. El principio científico utilizado, o social o cultural, de ser el caso.
3. Mencionar en su narrativa cómo su solución ayuda a la comunidad. Cómo puede vincularse, posteriormente, a emprendimientos de base científica, en alianza con sus amigos y colaboradores de la UNAM y la UAEM, que para estas alturas del proyecto ya estarán vinculados con los proyectos y las y los profesores. Como generar, de una solución local a un problema local, respuestas y modelos que puedan implementarse globalmente. Al lograr esto, este proyecto semilla no habrá simplemente creado prototipos, concursos emocionantes, momentos memorables: Habrá creado ciudadanos globales, conscientes, involucrados que cambien para bien sus vidas, sus entornos y, ¿por qué no?, este mundo complejo donde nos toca vivir, pensar, hacer, amar y crear.